Условие

Двама играчи последователно хвърлят монета. Играта печели този, който пръв хвърли ези. Каква е вероятността за спечелване за всеки? А ако печели този, който хвърли същото като падналото се непосредствено преди това?

Първа игра: рекурсия

E: $\frac{1}{2}$ | TT: $\frac{1}{4}$, начало отново

Нека $\mathbb{P}(A)$ е шансът на първия. Той печели веднага или след две тури започва отначало:

$$\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\mathbb{P}(A) \;\Rightarrow\; \mathbb{P}(A) = \frac{2}{3}.$$

Значи вторият печели с $\frac{1}{3}$.

Втора игра: първият вече не е в предимство

Първото хвърляне не може да печели. Ходът на първия играч идва при нечетен номер, затова той печели при серии, завършващи на нечетна позиция:

(Е) (Т) (Т) позиция 3: първият печели (Е) (Е) позиция 2: вторият

Изходите ETT, TEE, ETETT, TETEE и т.н. дават $\mathbb{P}(A) = 2 \cdot \frac{1}{2} \sum_{n \geq 1} (\frac{1}{4})^n = \frac{1}{3}$.

Отговор. Първа игра: първият $\frac{2}{3}$, вторият $\frac{1}{3}$. Втора игра: първият $\frac{1}{3}$, вторият $\frac{2}{3}$.